Formulaire (non exhaustif)

1 Croissances comparées

1.1 Théorème 1

Soient $\alpha, \beta > 0$. On a

$$\frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty, \quad x^\beta e^{-\alpha x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0, \quad x^\alpha (\ln x)^\beta \xrightarrow[x\to 0]{} 0, \quad \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

2 Trigonométrie

1. $\cos t = \dfrac{e^{it} + e^{-it}}{2}$;
2. $\sin t = \dfrac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$;
3. $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$;
4. $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$;
5. $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$;
6. $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$;
7. $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$;
8. $\tan(a+b) = \dfrac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$;
9. $\tan(a-b) = \dfrac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$;
10. $\cos^2 t = \dfrac{1 + \cos(2t)}{2}$;
11. $\sin^2 t = \dfrac{1 - \cos(2t)}{2}$;
12. $\cos p + \cos q = 2\cos\left(\dfrac{p+q}{2}\right)\cos\left(\dfrac{p-q}{2}\right)$;
13. $\cos p - \cos q = -2\sin\left(\dfrac{p+q}{2}\right)\sin\left(\dfrac{p-q}{2}\right)$;
14. $\sin p + \sin q = 2\sin\left(\dfrac{p+q}{2}\right)\cos\left(\dfrac{p-q}{2}\right)$;
15. $\sin p - \sin q = 2\sin\left(\dfrac{p-q}{2}\right)\cos\left(\dfrac{p+q}{2}\right)$;

16. $\cos a \cos b = \dfrac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$;
17. $\sin a \sin b = \dfrac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$;
18. $\sin a \cos b = \dfrac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$.

3 Trigonométrie hyperbolique

1. $t = \dfrac{e^t + e^{-t}}{2}$;
2. $t = \dfrac{e^t - e^{-t}}{2}$;
3. ${}^2t -^2 t = 1$;
4. etc.

4 Calcul de sommes

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Si $q \neq 1$,

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}, \quad \sum_{k=p}^{n} q^k = q^p \times \sum_{k=0}^{n-p} q^k = \frac{q^p - q^{n+1}}{1-q}.$$

$$\sum_{1\leq i,j\leq n} u_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} u_{i,j} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} u_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n-j} u_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=0}^{n-j-1} u_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=j+1}^{n} u_{i,j}.$$

Si $u_{i,j} = u_{j,i}$,

$$2\sum_{1\leq i<j\leq n} u_{i,j} = \sum_{1\leq i<j\leq n} u_{i,j} + \sum_{i=1}^{n} u_{i,i}.$$

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} x_j\right) = \sum_{1\leq i,j\leq n} x_i x_j = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + 2\sum_{1\leq i<j\leq n} x_i x_j.$$

5 Théorème de Taylor-Young

5.1 Théorème 4

Soit $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ avec $a \in I$ intervalle de $\mathbb{R}$. On a

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n).$$

6 Formule de Taylor avec reste intégral

6.1 Théorème 5

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$. Pour $(a, b) \in I^2$, on a

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \frac{1}{n!}\int_a^b (b-t)^n f^{(n+1)}(t)\,dt.$$

7 Inégalité de Taylor-Lagrange

7.1 Théorème 6

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ et $f^{(n+1)}$ bornée sur I. Pour $(a, b) \in I^2$, on a

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k \right| \leq \|f^{(n+1)}\|_\infty \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

8 Sommes de Riemann

8.1 Théorème 7

Soit $f \in \mathcal{C}_p([a; b], \mathbb{R})$, alors

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t)\,dt.$$

9 Algèbre linéaire

On note $K^{(I)}$ l'ensemble des familles presque nulles de scalaires de K. Soit $(x_i)_{i\in I}$ famille de vecteurs de E un K-ev. On a

$$\mathrm{Vect}(x_i)_{i\in I} = \left\{ \sum_{i\in I} \alpha_i x_i, (\alpha_i)_{i\in I} \in K^{(I)} \right\}.$$

En particulier, pour $x \in E$, on a

$$\mathrm{Vect}(x) = \{\alpha x, \alpha \in K\}$$

et pour $(x_1, \ldots, x_n) \in E^n$, on a

$$\mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_n) = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i, (\alpha_i)_{1\leq i\leq n} \in K^n \right\}.$$

Soit E un K-ev. Une famille libre et génératrice est une base de E.

10 Projections, projecteurs

Soit E un K-ev et F, G des ses supplémentaires de E. On appelle projection sur F parallèlement à G l'application notée $p_{F,G}$ définie par

$$p_{F,G} : E \to E,\ x = a + b \mapsto a \quad \text{avec} \quad (a, b) \in F \times G.$$

10.1 Définition 1

Soit E un K-ev et $p \in \mathcal{L}(E)$. On dit que p est un projecteur si $p^2 = p$.

10.2 Théorème 8

Soit E un K-ev. Une projection de E est un projecteur. Réciproquement, un projecteur p est la projection sur $\operatorname{Im} p$ parallèlement à $\ker p$.

11 Involutions linéaires, symétries

Soit F et G deux ses supplémentaires de E. On appelle **symétrie** par rapport à F parallèlement à G l'application notée $s_{F,G}$ définie par

$$s_{F,G} : E \to E,\ x = u + v \mapsto u - v \quad \text{avec} \quad (u, v) \in F \times G.$$

11.1 Définition 2

Soit E un K-ev et $s \in \mathcal{L}(E)$. On dit que s est une involution linéaire si $s^2 = \mathrm{id}$.

11.2 Théorème 9

Soit E un K-ev. Une symétrie de E est une involution linéaire. Réciproquement, une involution linéaire est la symétrie par rapport à $\ker(s - \mathrm{id})$ parallèlement à $\ker(s + \mathrm{id})$.

12 Forme linéaire, hyperplan

Soit E un K-ev. Un élément de $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ est une forme linéaire.

12.1 Définition 3

Un hyperplan est le noyau d'une forme linéaire non nulle.

12.2 Théorème 10

Soit H sev de E un K-ev. On a

$$H \text{ hyperplan de } E \iff \exists x \in E \setminus H \mid E = \mathrm{Vect}(x) \oplus H.$$

13 Algèbre linéaire en dimension finie

13.1 Théorème 11

Soit E un K-ev avec $\dim E = n$. Une famille de vecteurs de E est une base si et seulement si elle libre et constituée de n vecteurs ou si et seulement si elle est génératrice et constituée de n vecteurs.

13.2 Théorème 12 (Formule de Grassmann)

Soient F, G sev de dimensions finies de E un K-ev. On a

$$\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim F \cap G.$$

13.3 Proposition 1

Soit E un K-ev de dimension finie, F et G deux sev de E. On a l'équivalence

$$\begin{cases} F \subset G \\ \dim F = \dim G \end{cases} \iff F = G.$$

13.4 Théorème 13

Soit E un K-ev de dimension finie et F, G des sev de E. On a

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} \dim F + \dim G = \dim E \\ F \cap G = \{0_E\} \end{cases} \iff \begin{cases} \dim F + \dim G = \dim E \\ F + G = E \end{cases}.$$

$\implies \mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G$ bases respectives de $F, G \implies \mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ base de E.

13.5 Théorème 14 (Théorème du rang)

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E un K-ev de dimension finie et F un K-ev. On a

$$\dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f.$$

13.6 Théorème 15

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E et F des K-ev de même dimension finie. On a

$$f \text{ bijective} \iff f \text{ injective} \iff f \text{ surjective}.$$

En particulier, si $E = F$, on a

$$f \in \mathrm{GL}(E) \iff \ker f = \{0_E\} \iff \operatorname{rg} f = \dim E \iff \det f \neq 0.$$

13.7 Théorème 16

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$ avec E et F des $\mathbb{K}$-es de dimensions finies. On a

$$\operatorname{rg}(g \circ f) \leq \min(\operatorname{rg} f, \operatorname{rg} g).$$

14 Produit matriciel

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. On définit $AB \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ par $AB = (c_{i,j})$ où $c_{i,j} = \sum_{k=1}^{p} a_{i,k} b_{k,j}$ pour tout $(i,j) \in [1;n] \times [1;q]$.

14.1 Proposition 2

Soit $(E_{i,j})_{(i,j)\in[1;n]^2}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a la relation

$$\forall (i,j,k,\ell) \in [1;n]^4, \quad E_{i,j} \times E_{k,\ell} = \delta_{j,k} E_{i,\ell}.$$

14.2 Proposition 3

Pour tout $(A,B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, on a $(AB)^\top = B^\top A^\top$.

15 Trace

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La trace de la matrice A notée $\mathrm{Tr}(A)$ est définie par

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}.$$

15.1 Théorème 17

Soit $(A,B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. On a $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$.

16 Déterminants

Pour $A = (a_{i,j})_{1\le i,j\le n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

Pour $A = (a_{i,j})_{1\le i,j\le n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on appelle **comatrice** de A notée $\mathrm{Com}\, A$ la matrice des cofacteurs de A, i.e. $\mathrm{Com}\, A = ((-1)^{i+j} \det A_{i,j})_{1\le i,j\le n}$ avec $A_{i,j}$ la matrice extraite de A par suppression de sa i-ème ligne et j-ème colonne.

16.1 Proposition 4

Soit $(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

1. $\det A^\top = \det A$;
2. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$;
3. $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$;
4. $\det(AB) = (\det A)(\det B)$;
5. $A\left(\mathrm{Com}\, A^\top\right) = (\mathrm{Com}\, A^\top)A = (\det A) I_n$.

16.2 Théorème 18

Soit $(x_i)_{1\leq i\leq n} \in \mathbb{K}^n$ et $A = (x_i^{j-1})_{1\leq i,j\leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Le déterminant $\det A$ dit de Vandermonde vaut

$$\det A = \prod_{1\leq i<j\leq n} (x_j - x_i).$$

17 Matrices et rang

17.1 Théorème 19

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On a $\operatorname{rg} A \leq \min(n,p)$.

17.2 Théorème 20

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\operatorname{rg} A = r$. Il existe P, Q dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = PJ_rQ$ avec $J_r = \operatorname{diag}(I_r, 0)$.

18 Équations différentielles linéaires

18.1 Théorème 21

Soit $a \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$. On a

$$x' = a(t)x \iff x \in \operatorname{Vect}(\varphi) \quad \text{avec} \quad \varphi : t \mapsto e^{A(t)} \quad \text{et} \quad A(t) = \int_a^t a(s)\,ds.$$

18.2 Théorème 22

Soit $a, b \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ et $(t_0, x_0) \in I \times \mathbb{K}$. Il existe une unique solution au problème de Cauchy

$$\begin{cases} x' = a(t)x + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

et celle-ci est donnée par

$$\forall t \in I, \quad x(t) = e^{A(t)}x_0 + e^{A(t)} \int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s)\,ds \quad \text{avec} \quad A(t) = \int_{t_0}^t a(s)\,ds.$$

18.3 Théorème 23

Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ et l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2

$$x'' + ax' + bx = 0. \tag{H}$$

Soit $x \in S_H$, solution de l'équation homogène (H), on a :

1. Si l'équation (R) admet deux racines distinctes α et β,

$$\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2 \mid \forall t \in \mathbb{R}, \quad x(t) = \lambda e^{\alpha t} + \mu e^{\beta t}.$$

2. Si l'équation (R) admet une racine double α,

$$\exists(\lambda,\mu)\in\mathbb{K}^2 \mid \forall t\in\mathbb{R},\quad x(t)=(\lambda+\mu t)e^{\alpha t}.$$

3. Si $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ et l'équation (R) admet deux racines complexes conjuguées $r\pm is$ $(s\neq 0)$

$$\exists(\lambda,\mu)\in\mathbb{R}^2 \mid \forall t\in\mathbb{R},\quad x(t)=e^{rt}[\lambda\cos(st)+\mu\sin(st)].$$

18.4 Proposition 5

Soit $(a,b)\in\mathbb{K}^2$, $P\in\mathbb{K}[X]$ et $m\in\mathbb{K}$. L'équation

$$x''+ax'+bx=P(t)e^{mt} \tag{L}$$

admet une solution particulière de la forme

1. $x_0(t)=Q(t)e^{mt}$ si m pas racine de (R) ;
2. $x_0(t)=tQ(t)e^{mt}$ si m racine simple de (R) ;
3. $x_0(t)=t^2Q(t)e^{mt}$ si m racine double de (R) ;

avec $Q\in\mathbb{K}[X]$ et $\deg Q=\deg P$.

19 Polynômes

19.1 Définition 4

Un polynôme $P\in\mathbb{K}[X]$ est dit scindé s'il peut s'écrire

$$P=\lambda\prod_{i=1}^{r}(X-\alpha_i)$$

avec $\lambda\in\mathbb{K}$ et les α_i des scalaires (non nécessairement distincts).

19.2 Théorème 24

Soit $(A,B)\in\mathbb{K}[X]^2$ avec $B\neq 0_{\mathbb{K}[X]}$. On a :

$$\exists!(Q,R)\in\mathbb{K}[X]^2 \mid A=BQ+R \quad\text{et}\quad \deg R<\deg B.$$

Le polynôme Q est appelé quotient et R le reste de la division euclidienne de A par B.

19.3 Proposition 6

Soit $P\in\mathbb{K}[X]$ et $a\in\mathbb{K}$. On a

$$\begin{aligned}
&a \text{ racine de } P \text{ d'ordre } m\\
&\iff \exists Q\in\mathbb{K}[X] \mid P=(X-a)^mQ \quad\text{et}\quad Q(a)\neq 0\\
&\iff \begin{cases} P(a)=P'(a)=\ldots=P^{(m-1)}(a)=0\\ P^{(m)}(a)\neq 0\end{cases}.
\end{aligned}$$

19.4 Proposition 7

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. On a

$$a \text{ racine de } P \text{ d'ordre au moins } m \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] \mid P = (X-a)^m Q \quad \text{et} \quad Q(a) \neq 0.$$

19.5 Théorème 25 (Formules de Taylor)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On a

$$\forall a \in \mathbb{K}, \quad P = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k.$$

19.6 Théorème 26 (Polynômes de Lagrange)

Soient $x_0, \ldots, x_n$ réels distincts. Il existe une unique famille de polynômes $(L_0, \ldots, L_n)$ de $\mathbb{R}_n[X]$ telle que $L_i(x_j) = \delta_{i,j}$ pour tout $(i,j) \in [0;n]^2$ et on a

$$\forall i \in [0;n], \quad L_i = \prod_{k \in [0;n] \setminus \{i\}} \left(\frac{X - x_k}{x_i - x_k} \right).$$

20 Probabilités

Le cadre considéré est celui vu en MPSI avec Ω un univers fini.

20.1 Théorème 27 (Formules des probabilités totales)

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et $(A_i)_{i \in [1;n]}$ un système complet d'événements tels que $\mathbb{P}(A_i) > 0$ pour tout $i \in [1;n]$. On a

$$\forall B \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B \mid A_i)\mathbb{P}(A_i).$$

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et X une variable aléatoire réelle.

— On dit que X suit une loi uniforme sur $[1;p]$ si $X(\Omega) = [1;p]$ et

$$\forall k \in [1;p], \quad \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{p}.$$

— On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0;1]$ si $X(\Omega) = \{0,1\}$ et

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p.$$

— On dit que X suit une loi binomiale de paramètre (n,p) avec n entier et $p \in [0;1]$ si $X(\Omega) = [0;n]$ et

$$\forall k \in [0;n], \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

20.2 Proposition 8

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini. Si $X_1, \ldots, X_n$ sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes, alors

$$\forall (A_i)_{i\in[1;n]} \in \prod_{i=1}^{n} \mathcal{P}(X_i(\Omega)), \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} \{X_i \in A_i\}\right) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i \in A_i).$$

Autrement dit, les événements $\{X_i \in A_i\}_{i\in[1;n]}$ sont mutuellement indépendants.

20.3 Théorème 28

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini. Si $X_1, \ldots, X_n$ sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$ avec $p \in [0; 1]$, alors

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \text{ suit une loi binomiale } \mathcal{B}(n, p).$$

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et X une variable aléatoire réelle. On définit l'espérance de X notée $\mathbb{E}(X)$ par

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x).$$

On définit la variance de X notée $\mathbb{V}(X)$ par

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))^2].$$

20.4 Théorème 29 (Théorème de transfert)

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini, X une variable aléatoire réelle et $f : I \to \mathbb{R}$ avec $X(\Omega) \subset I$. On a

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x\in X(\Omega)} f(x)\mathbb{P}(X = x).$$

20.5 Proposition 9 (Relation de König-Huygens)

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et X une variable aléatoire réelle. On a

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

20.6 Proposition 10

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et $X \sim \mathcal{B}(p)$ avec $p \in [0; 1]$. On a

$$\mathbb{E}(X) = p, \quad \mathbb{V}(X) = p(1 - p).$$

20.7 Proposition 11

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $(n, p) \in \mathbb{N} \times [0; 1]$. On a

$$\mathbb{E}(X) = np, \quad \mathbb{V}(X) = np(1 - p).$$

20.8 Théorème 30 (Inégalité de Markov)

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et X une variable aléatoire positive. On a

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(X \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{\varepsilon}.$$

20.9 Théorème 31 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev)

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et X une variable aléatoire réelle. On a

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}.$$